

SMART LOG ANALYZER REPORT

Total Transactions: 250

Total Logs: 1212

Successful Transactions: 87

Failed Transactions: 92

System Transactions: 71

Success Rate: %48.60

Failure Rate: %51.40

Most Frequent Errors

API Timeout : 11

Database Timeout : 10

Connection Lost : 10

Card Read Error : 10

Session Timeout : 6

Most Problematic Terminals

POS-01 : 37

POS-05 : 36

POS-03 : 31

POS-04 : 27

POS-02 : 24

Most Problematic Cashiers

Cashier-5 : 41

Cashier-4 : 38

Cashier-2 : 33

Cashier-1 : 30

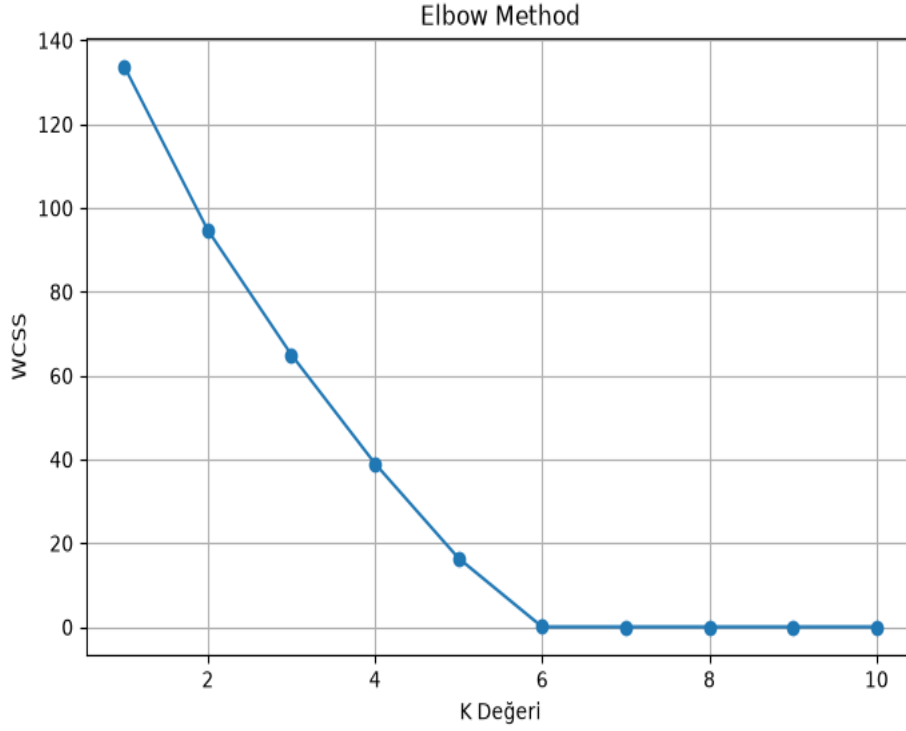
Cashier-3 : 13

Clustering Summary

KMeans Cluster Count : 4

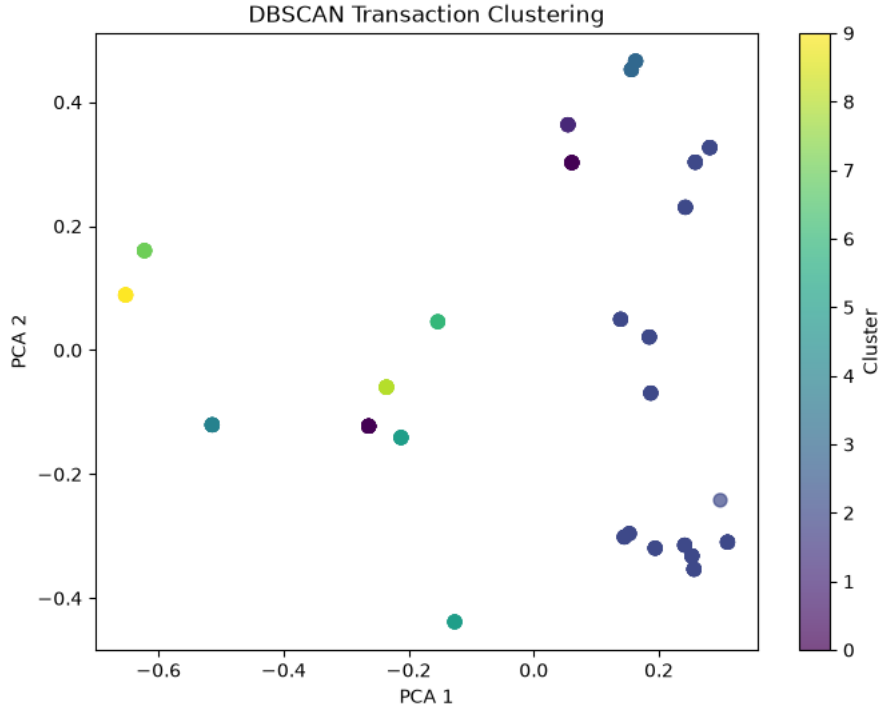
DBSCAN Cluster Count : 10

DBSCAN Noise : 0



Elbow Method Analysis

Elbow Method, K-Means algoritması için en uygun küme sayısını belirlemek amacıyla kullanılmıştır. Grafikte yatay eksen küme sayısını (K), dikey eksen ise WCSS (Within Cluster Sum of Squares) değerini göstermektedir. Küme sayısı arttıkça WCSS değeri azalmakta, ancak belirli bir noktadan sonra bu azalma yavaşlamaktadır. Grafikte oluşan "dirsek (elbow)" noktası en uygun küme sayısını göstermektedir. Bu projede dirsek noktası yaklaşık olarak $K=4$ civarında olduğu için K-Means algoritmasında 4 küme kullanılmıştır. Böylece hem benzer işlem kayıtları başarılı şekilde gruplanmış hem de gereğinden fazla küme oluşturulması önlenmiştir.



DBSCAN Analysis

DBSCAN algoritması, K-Means'ten farklı olarak küme sayısını önceden belirlemeye ihtiyaç duymaz ve kümeleri veri yoğunluğuna göre oluşturur. Bu çalışmada işlemlerin büyük bölümü yoğun bir küme içerisinde yer alırken, farklı özellik gösteren bazı işlemler daha küçük kümeler oluşturmuştur. Veri setinde gürültü (noise) oluşmamasının nedeni, logların belirli senaryolara göre oluşturulmuş olması ve birbirlerine oldukça benzer yapıda bulunmalarıdır. Gerçek sistem loglarında ise DBSCAN algoritması aykırı davranışları ve beklenmeyen hataları tespit etmede daha başarılı sonuçlar verebilir.

Algorithm Comparison

Her iki kümeleme algoritması da benzer işlem kayıtlarını başarılı şekilde gruplandırmıştır. K-Means algoritması daha az sayıda ve daha büyük kümeler oluşturarak sonuçların daha kolay yorumlanmasını sağlamıştır. DBSCAN ise veri yoğunluğunu esas aldığı için daha esnek bir kümeleme yapısı sunmuş ve küme sayısını otomatik olarak belirlemiştir. Bu proje kapsamında kullanılan düzenli ve senaryoya dayalı log verilerinde K-Means daha anlaşılır sonuçlar üretirken, gerçek sistemlerden elde edilen düzensiz log verilerinde DBSCAN algoritmasının daha avantajlı olacağı değerlendirilmektedir.

Conclusion

Bu proje kapsamında oluşturulan POS işlem logları üzerinde K-Means ve DBSCAN kümeleme algoritmaları uygulanmış ve elde edilen sonuçlar karşılaştırılmıştır. Her iki algoritma da benzer özellikteki işlem kayıtlarını başarılı şekilde gruplandırmıştır. K-Means algoritması genel işlem dağılımını daha anlaşılır biçimde gösterirken, DBSCAN algoritması veri yoğunluğunu dikkate alarak daha esnek bir kümeleme gerçekleştirmiştir. Elde edilen sonuçlar, kümeleme algoritmalarının POS loglarının analiz edilmesi, hata örüntülerinin belirlenmesi ve sistem davranışlarının incelenmesi amacıyla etkili bir şekilde kullanılabileceğini göstermektedir.